3D Gaussian Splatting과 SAM 3D 기반의 실사형 실내 장면 객체 배치 파이프라인

박예솔, 윤혜정, 김준오, 장병탁
서울대학교
e-mail : {yspark, hjyoon, jokim, btzhang}@bi.snu.ac.kr

A Photorealistic Indoor Scene Object Placement Pipeline Based on 3D Gaussian Splatting and SAM 3D

Yesol Park, Hye-Jung Yoon, Juno Kim, Byoung-Tak Zhang

1. 서 론

실내 인테리어 시안, 가구 배치 검토 및 제품 시각화를 위한 기존의 장면 제작 방식은 미리 구축된 3차원 자산을 배치하고 공간의 구조, 재질 및 조명을 수작업으로 조정한다. 이러한 방식은 객체를 자유롭게 편집할 수 있지만, 실제 공간과 동일한 배경을 재현하려면 전문적인 모델링 작업과 많은 시간이 필요하다. 또한 실제 장소에 존재하는 복잡한 질감과 조명 특성을 충분히 반영하기 어려워 가상 장면의 배치 결과가 현장에서 보이는 모습과 다르게 나타날 수 있다.

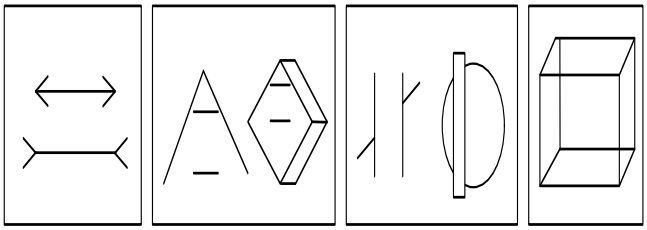
3D Gaussian Splatting(3DGS)은 여러 시점에서 촬영한 영상으로부터 실제 공간의 시각적 특성을 사실적으로 재구성할 수 있으며, SAM 3D는 사진에서 선택한 물체를 독립적인 3차원 자산으로 생성할 수 있다. 본 연구에서는 두 기술을 결합하여 실제 공간을 3DGS 장면으로 재구성하고, 사용자가 선택한 물체를 SAM 3D로 생성하여 원하는 위치에 배치하는 실사형 실내 장면 객체 배치 파이프라인을 제안한다. 제안 방법은 배경에 대한 정밀 메시 제작을 생략하고 3DGS를 시각적 장면 표현으로 활용함으로써, 빠른 Real2Sim 장면 구성과 사실적인 객체 배치 결과의 제공을 목표로 한다.

2. 관련 연구

2.1 자산 기반 및 3DGS 기반 실내 장면 구성

자산 기반 방식은 실내 공간을 구성하는 벽, 바닥, 가구 및 소품을 각각의 3차원 모델로 제작하거나 기존 자산 라이브러리에서 불러온 뒤 배치하는 방법이다. 개별 객체의 위치와 형태를 자유롭게 수정할 수 있고 물리 속성을 부여하기 쉽다는 장점이 있다. 그러나 실제 공간과 유사한 결과를 얻기 위해서는 공간 구조를 직접 모델링하고 각 자산의 재질, 텍스처 및 조명을 반복적으로 조정해야 한다. 특히 실제 장소를 대상으로 하는 경우 사용 가능한 자산이 현장의 물체와 정확히 일치하지 않을 수 있으며, 작은 구조와 배경 질감을 모두 재현하기 어렵다. 이로 인해 장면 구축에 전문적인 모델링 작업과 많은 시간이 요구된다.

3D Gaussian Splatting(3DGS)은 다중 시점 영상으로부터 장면을 3차원 가우시안 집합으로 표현하여 실제 공간의 조명과 질감을 사실적으로 재현한다[1]. 기존 자산 기반 방식과 달리 공간의 모든 요소를 개별적으로 모델링할 필요가 없다는 장점이 있다. 그러나 기본적인 3DGS 장면은 구성 요소가 객체 단위로 분리되어 있지 않아 새로운 객체를 추가하거나 기존 객체를 수정하는 편집 작업에는 한계가 있다.



(그림 1) 전체 파이프라인

2.2 단일 이미지 기반 3D 객체 생성

장면에 추가할 물체는 사용자가 촬영하거나 보유한 단일 이미지로부터 생성한다. 사용자가 이미지에서 원하는 물체를 점 또는 영역으로 지정하면 객체 마스크를 획득하고, SAM 3D를 이용하여 물체의 3차원 형상과 질감을 복원한다. 복원 결과는 장면 편집기에서 사용할 수 있도록 GLB 또는 OBJ 등의 일반적인 3차원 자산 형식으로 변환한다.

단일 이미지로 복원한 객체는 실제 크기를 직접 알기 어렵기 때문에 기준 길이 입력 단계를 추가한다. 사용자가 물체의 높이 또는 폭 중 하나를 입력하거나 이미지에 포함된 기준 물체를 선택하면 해당 값을 이용하여 3차원 자산의 스케일을 정규화한다. 정규화된 객체는 이후 여러 장면에서 반복적으로 사용할 수 있다.

3. 3DGS 장면 객체 배치 파이프라인

제안하는 파이프라인은 3DGS 장면 및 카메라 설정, 객체 생성, 객체 배치, 렌더링 및 블렌딩의 네 단계로 구성된다. 전체 과정은 그림 1과 같이 사전에 생성된 3DGS 장면과 객체 이미지를 입력받아, 웹 기반 장면 편집기에서 객체를 배치한 뒤 최종 영상을 생성하는 구조를 갖는다.

3.1 3DGS 장면 및 카메라 설정

먼저 사용자는 스마트폰 카메라로 대상 공간을 여러 방향에서 연속적으로 촬영한다. 촬영 영상에서는 일정 간격으로 프레임을 추출하고, COLMAP을 이용하여 카메라 자세와 희소 포인트를 복원한다[3]. 이후 Splatfacto를 이용하여 3DGS를 학습하고, 결과를 웹 뷰어에서 사용할 수 있는 Gaussian Splat 형식으로 저장한다.

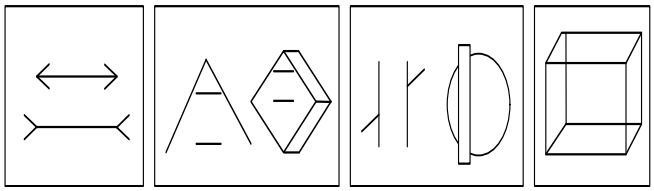
제안 방법에서는 배경 장면에 대한 정밀 메시를 별도로 생성하지 않는다. 객체 배치에 필요한 최소한의 공간 정보는 사

용자가 장면에서 바닥이나 테이블을 구성하는 세 점을 선택하여 기준 평면을 지정하는 방식으로 획득한다. 또한 실제 길이를 알고 있는 한 구간을 지정하여 3DGS 좌표계의 크기를 현실 단위로 정규화한다. 따라서 복잡한 메시 복원 과정을 거치지 않고도 객체를 배치할 수 있는 기준 좌표계를 구성할 수 있다.

3.2 SAM 3D 기반 객체 생성

사용자는 장면에 추가할 물체의 사진을 업로드하고 점 또는 영역 형태로 대상 물체를 선택한다. 선택된 영역은 객체 마스크로 변환되며, SAM 3D는 해당 마스크와 원본 이미지를 이용하여 물체의 형상과 질감을 포함한 3차원 객체를 생성한다[4]. 생성 결과는 GLB 또는 OBJ와 같은 일반적인 자산 형식으로 변환하여 장면 편집기에 등록한다.

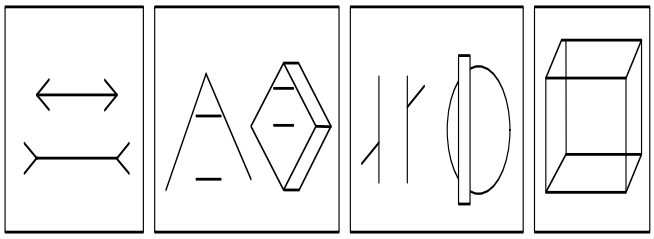
단일 이미지로 생성한 객체는 실제 크기가 결정되어 있지 않으므로, 사용자가 물체의 높이 또는 폭 중 하나를 입력하여 크기를 정규화한다. 정규화된 객체는 자산 목록에 저장되며, 동일한 물체를 여러 위치에 배치하거나 다른 3DGS 장면에서 다시 사용할 수 있다.



(그림 2) (중고딕, 8)

3.3 Web UI 기반 객체 배치

Web UI는 재구성된 3DGS 장면을 표시하고, 사용자가 SAM 3D로 생성한 OBJ 객체를 직접 업로드할 수 있도록 구성한다. 사용자가 장면 위에서 배치할 위치를 마우스 커서로 지정하면, 해당 위치를 기준으로 객체를 장면의 z축 방향으로 수직 이동시켜 배치한다. 배치 이후에는 UI의 조작 도구를 이용하여 객체의 위치와 회전 및 크기를 조절할 수 있다. 이를 통해 별도의 3차원 모델링 프로그램을 사용하지 않고도 원하는 물체를 3DGS 장면에 간편하게 추가하고 배치 결과를 여러 시점에서 확인할 수 있다.



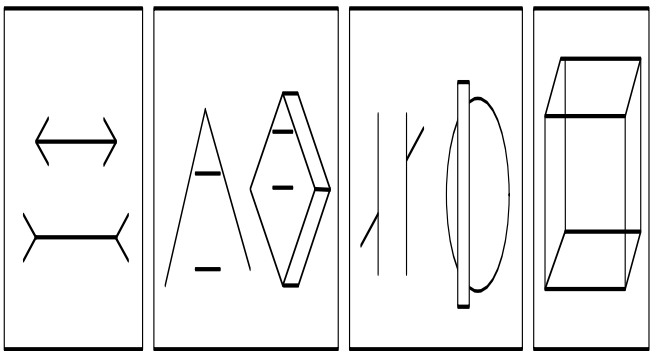
(그림 3) 웹 UI 객체 배치 화면

3.4 카메라 정합 렌더링 및 블렌딩

사용자가 시점을 확정하면 해당 카메라 파라미터로 3DGS 배경 영상을 렌더링한다. 객체는 Web UI에서 설정한 위치, 회전 및 크기를 적용한 뒤 동일한 카메라 파라미터를 사용하여 투명 배경 영상으로 별도 렌더링한다. 이후 객체 영상의 알파 마스크를 이용하여 다음과 같이 두 영상을 블렌딩한다.

$$I_{final} = \alpha I_{object} + (1-\alpha) I_{GS}$$

여기서 I_{GS}는 선택된 카메라 시점에서 렌더링한 3DGS 배경 영상, I_{object}는 동일한 카메라 파라미터로 렌더링한 객체 영상, α는 객체 영상의 알파 마스크를 의미한다. 동일한 카메라 시점을 사용하므로 사용자가 Web UI에서 확인한 객체의 위치와 크기를 최종 영상에서도 일관되게 유지할 수 있다. 다만 단순 알파 블렌딩에서는 객체와 기존 장면 사이의 가림 관계, 접촉 그림자 및 조명 차이를 완전히 반영하기 어렵다. 이러한 시각적 정합 문제와 3DGS 장면에 포함된 기존 객체의 제거는 향후 연구에서 다룬다.



(그림 4) 최종 블렌딩 결과 및 실환경 비교

4. 결 론

본 논문에서는 실제 실내 공간을 재구성한 3DGS 장면에 SAM 3D로 생성한 물체를 배치하는 실사형 실내 장면 객체 배치 파이프라인을 제안하였다. 제안 방법은 정밀한 배경 메시 제작 없이 3DGS를 시각적 배경으로 활용하고, 사용자가 사진에서 선택한 물체만 독립적인 3차원 자산으로 생성한다. 이를 통해 기존 자산 기반 제작 방식보다 간단하게 실제 공간과 유사한 장면에서 객체 배치 결과를 확인할 수 있다. 향후에는 기존 객체 제거, 조명 정합 및 물리 속성 연계를 통해 편집과 시뮬레이션이 가능한 실환경 디지털 트윈으로 확장하고자 한다.

참 고 문 헌

[1] B. Kerbl, G. Kopanas, T. Leimkühler, and G. Drettakis, “3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering,” ACM Transactions on Graphics, vol.42, no.4, Article 139, pp.1-14, 2023.

[2] SAM 3D Team et al., “SAM 3D: 3Dfy Anything in Images,” arXiv preprint arXiv:2511.16624, 2025.

[3] Polycam, “Polycam: AI 3D Scanning, Floor Plans & Reality Capture,” [Online]. Available: https://poly.cam/, accessed Sep. 8, 2026.

[4] J. L. Schönberger and J. M. Frahm, “Structure-from-Motion Revisited,” Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp.4104-4113, 2016.

[5] M. Tancik et al., “Nerfstudio: A Modular Framework for Neural Radiance Field Development,” ACM SIGGRAPH 2023 Conference Proceedings, Article 72, pp.1-12, 2023.